

机器视觉技术

孙明竹

sunmz@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

课程信息



➤ 课程目标

第一层次：编程

理解机器视觉/计算机视觉的概念
掌握视觉程序设计方法



第二层次：基本算法

掌握视觉算法细节
通过算法改进完成视觉应用



第三层次：视觉核心

通过数学物理方法、机器学习/
深度学习算法解决视觉问题

课程信息



➤ 讲授内容

孙明竹

第一部分 绪论

- 机器视觉的概念
- 程序设计基础 ★

第三部分 深度学习图像处理

- 卷积神经网络
- 图像分类 ★
- 目标检测与图像分割

第二部分 图像处理基础

王翔宇

- 数字图像的概念与性质
- 图像预处理 ★
- 二值图像处理
- 传统特征检测 ★



课程信息

➤ 课程考核方式

- 平时作业+大作业（40分）
- 期末考试（60分）

➤ 规则

- 独立完成平时作业
- 按时交作业，过时不候
- 程序要求能演示，符合编程规范，有必要注释

➤ 答疑

- 飞书群、邮件、当面

课程信息



➤ 课程考核方式

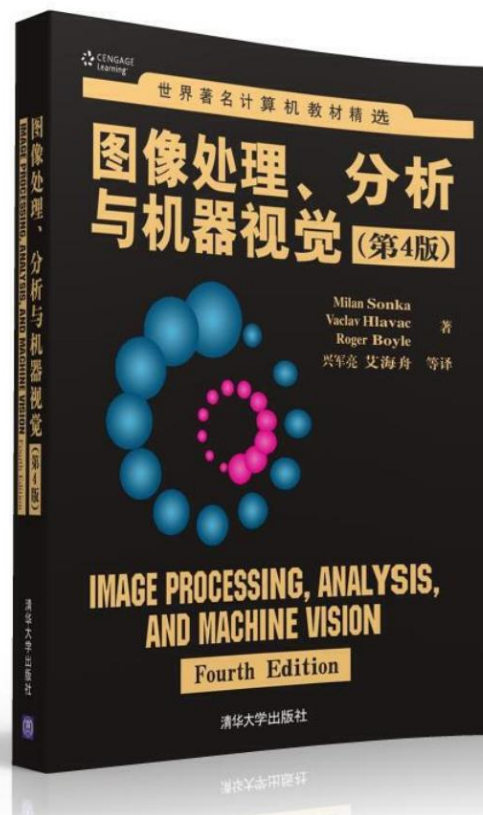
- 平时作业+大作业 (40分)
- 期末考试 (60分)

➤ 成绩分配

	理论课(3学分)		实验课(1学分)	合计
理论部分	期末考试60分 中的80%	平时作业40分 中的50%		68*3
编程部分	期末考试60分 中的20%	平时作业40分 中的50%	编程实践100分	32*3+ 100

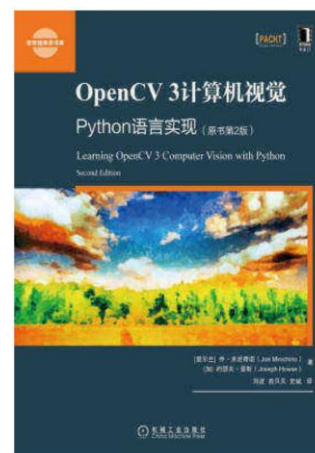
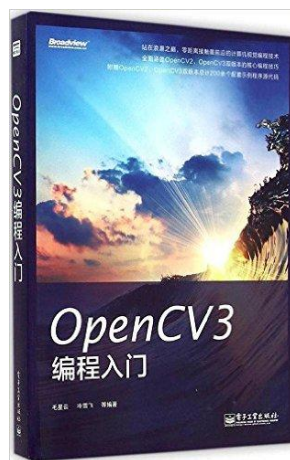
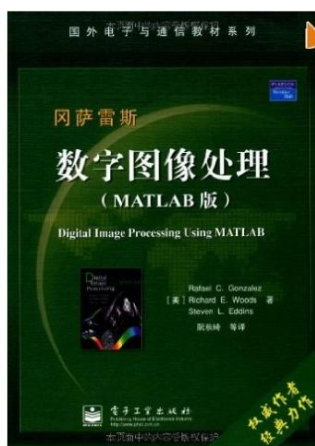
主要参考书（传统视觉部分）

- 图像处理、分析与机器视觉(第4版)
 - Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle著
 - 兴军亮 艾海舟等译
 - 清华大学出版社, 2016



参考材料（传统视觉编程）

- 冈萨雷斯, 《数字图像处理(MATLAB版)》, 电子工业出版社, 2005
- 毛星云, 冷雪飞等 《OpenCV3编程入门》, 电子工业出版社, 2015
- 乔·米尼奇诺著, 刘波等译, 《OpenCV 3计算机视觉: Python语言实现 (原书第2版)》, 机械工业出版社, 2016
- 官网文档: <https://docs.opencv.org/4.x/>
- OpenCV-Python Tutorials 中文版 (OpenCV4.1):
<http://www.woshicver.com/>



参考材料（深度学习视觉编程）



➤ PyTorch源码教程

➤ <https://space.bilibili.com/373596439>

TA的合集和视频列表 > 合集·PyTorch源码教程与前沿人工智能算法复现讲解

合集 | 74个视频 | 2023-12-30更新

汇集PyTorch最新API及其源码讲解，并系统讲解最新模型的算法与手动逐行实现。

[默认排序](#) [升序排序](#)



 PyTorch Tutorial 1、PyTorch介绍与张量的创建 42:00 5.4万 2021-10-19	 PyTorch Tutorial 2、PyTorch张量的运算API（上） 32:06 2.1万 2021-10-21	 PyTorch Tutorial 3、PyTorch张量的运算API（下） 48:16 1.3万 2021-10-26	 PyTorch Tutorial 4、PyTorch的Dataset与DataLoader详细使用教程 35:30 4.4万 2021-10-27	 PyTorch Tutorial 5、深入剖析PyTorch DataLoader源码 42:30 2.2万 2021-10-29	 PyTorch Tutorial 6、PyTorch中搭建分类网络实例 43:50 1.9万 2021-11-1
 PyTorch Tutorial 7、深入剖析PyTorch nn.Module源码 01:13:10 2.5万 2021-11-6	 PyTorch Tutorial 8、深入剖析PyTorch的state_dict、parameters、 49:53 1.1万 2021-11-8	 PyTorch Tutorial 9、深入剖析PyTorch的nn.Sequential及ModuleList源码 46:14 9566 2021-11-8	 PyTorch Tutorial 10、PyTorch autograd使用教程 31:05 1.1万 2021-11-9	 PyTorch Tutorial 11、PyTorch中如何进行向量微分、矩阵微分与计算雅克比行列式 33:12 8558 2021-11-11	 PyTorch Tutorial 12、如何在PyTorch中训练模型 37:33 2万 2021-11-13

参考材料（深度学习视觉编程）



➤ 基于深度学习的视觉

➤ <https://space.bilibili.com/18161609>



TA的合集和视频列表 > 合集·深度学习-图像分类篇章

合集 | 46个视频 | 2022-10-16更新

该合集包含各种分类网络的网络结构讲解以及使用Pytorch、Tensorflow搭建教程。

默认排序 升序排序

 26:11	 27:50	 49:48	 37:37	 14:10	 32:32
1.1 卷积神经网络基础	1.2 卷积神经网络基础补充	2.1 pytorch官方demo(Lenet)	2.2 tensorflow2官方demo	3.1 AlexNet网络结构详解与花分类数据集下载	3.2 使用pytorch搭建AlexNet并训练花分类数据集
20.7万 2020-2-25	11万 2020-2-25	21.2万 2020-2-25	6万 2020-2-25	14.8万 2020-2-25	18.2万 2020-2-25
 39:13	 12:39	 19:54	 17:19	 16:40	 29:03
3.3 使用tensorflow2搭建Alexnet	4.1 VGG网络详解及感受野的计算	4.2 使用pytorch搭建VGG网络	4.3 使用tensorflow搭建VGG网络	5.1 GoogLeNet网络详解	5.2 使用pytorch搭建GoogLeNet网络
4.4万 2020-2-25	9.8万 2020-2-25	10.6万 2020-2-25	3.2万 2020-2-25	7.4万 2020-2-25	6.1万 2020-2-25

请加飞书群



机器视觉技术
南开大学



仅限企业内部成员加入

该二维码 1 年内 (2027年3月2日前)有效

第一部分 绪论

Introduction

主要内容

➤ 第1章 绪论

- 1.1 机器视觉(Machine Vision)的概念
- 1.2 视觉技术的发展
- 1.3 视觉技术的应用
- 1.4 视觉程序设计基础

1.1 机器视觉的概念

➤ Why Vision?

- 视觉是人类最重要的感觉，人类认识外界信息80%来自视觉

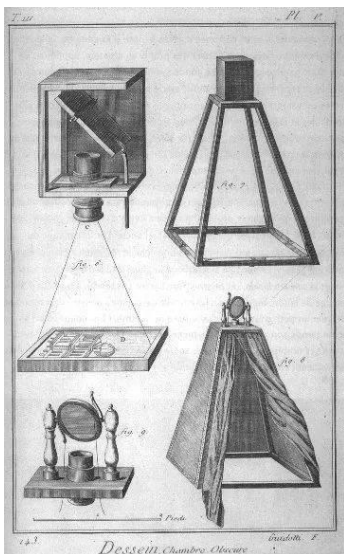
“百闻不如一见”

“An image is worth a thousand words”

1.1 机器视觉的概念

➤ Why Vision?

- 视觉是人类最重要的感觉，人类认识外界信息80%来自视觉
- 视觉传感器比较成熟



1.1 机器视觉的概念

➤ Why Vision?

- 视觉是人类最重要的感觉，人类认识外界信息80%来自视觉
- 视觉传感器比较成熟

➤ 机器视觉与计算机视觉(Computer Vision)

- 基本理论框架、底层理论、算法相似
- 研究的最终目标不同：机器视觉更偏重于实践，有实时性的要求，计算机视觉更偏重于理论分析和推导，精度要求高
- 举例：人脸识别

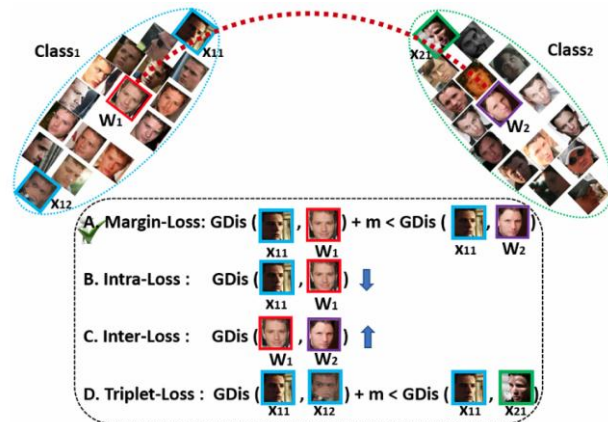
1.1 机器视觉的概念



➤ 人脸识别：计算机视觉

Datasets	#Identity	#Image/Video
CASIA [43]	10K	0.5M
VGGFace2 [6]	9.1K	3.3M
MS1MV2	85K	5.8M
MS1M-DeepGlint [2]	87K	3.9M
Asian-DeepGlint [2]	94 K	2.83M
LFW [13]	5,749	13,233
CFP-FP [30]	500	7,000
AgeDB-30 [22]	568	16,488
CPLFW [48]	5,749	11,652
CALFW [49]	5,749	12,174
YTF [40]	1,595	3,425
MegaFace [15]	530 (P)	1M (G)
IJB-B [39]	1,845	76.8K
IJB-C [21]	3,531	148.8K
Trillion-Pairs [2]	5,749 (P)	1.58M (G)
iQIYI-VID [20]	4,934	172,835

测试数据库



Method	#Image	LFW	YTF
DeepID [32]	0.2M	99.47	93.20
Deep Face [33]	4.4M	97.35	91.4
VGG Face [24]	2.6M	98.95	97.30
FaceNet [29]	200M	99.63	95.10
Baidu [16]	1.3M	99.13	-
Center Loss [38]	0.7M	99.28	94.9
Range Loss [46]	5M	99.52	93.70
Marginal Loss [9]	3.8M	99.48	95.98
SphereFace [18]	0.5M	99.42	95.0
SphereFace+ [17]	0.5M	99.47	-
CosFace [37]	5M	99.73	97.6
MS1MV2, R100, ArcFace	5.8M	99.83	98.02

结果对比

Deng J, Guo J, Xue N, et al. Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 4690-4699.

1.1 机器视觉的概念

➤ 人脸识别：机器视觉



街道



小区



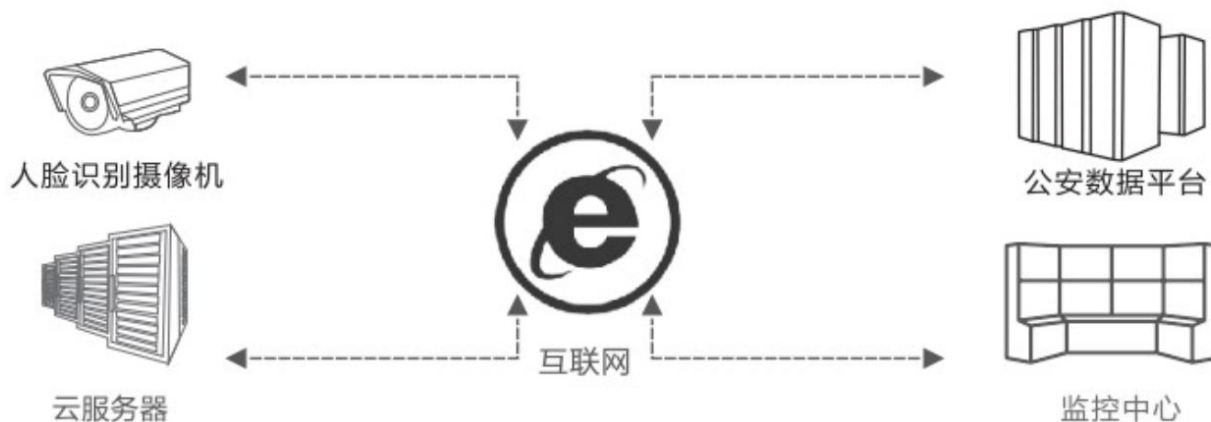
城中村



景点



商业经营场所



人脸识别报警系统



1.1 机器视觉的概念

➤ 人脸识别：机器视觉



青年时报

5月21日 18:11 来自 微博 weibo.com

【“逃犯克星”再显神通！昨晚又有通缉犯听张学友嘉兴演唱会落网】昨晚，张学友演唱会在嘉兴举行，朋友圈几乎都刷爆了，没想到又有一位通缉犯因为去现场听演唱会而落网。这是继4月7日江西南昌演唱会、5月5日江西赣州演唱会后，警方再次于张学友演唱会现场抓获逃犯。 “逃犯克星”再显神通！昨晚又有通缉犯听张学友...



☆ 收藏

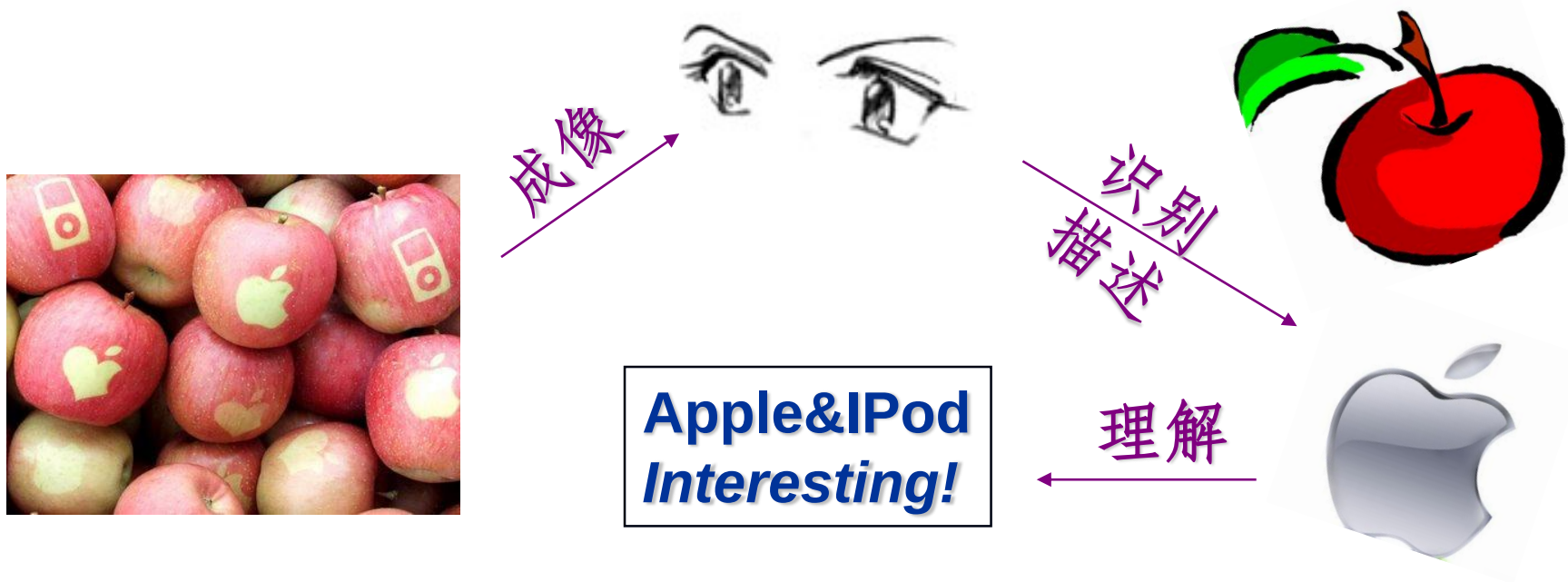
26063

19810



1.1 机器视觉的概念

➤ 从“人类视觉”到“机器视觉”



1.1 机器视觉的概念

- 从“人类视觉”到“机器视觉”
 - 视觉系统的三个层次：识别、描述、理解
 - 低层阶段：图像预处理、图像特征提取及分割
 - 中层阶段：物体的几何模型与图像特性表达
 - 高层阶段：景物知识的理解



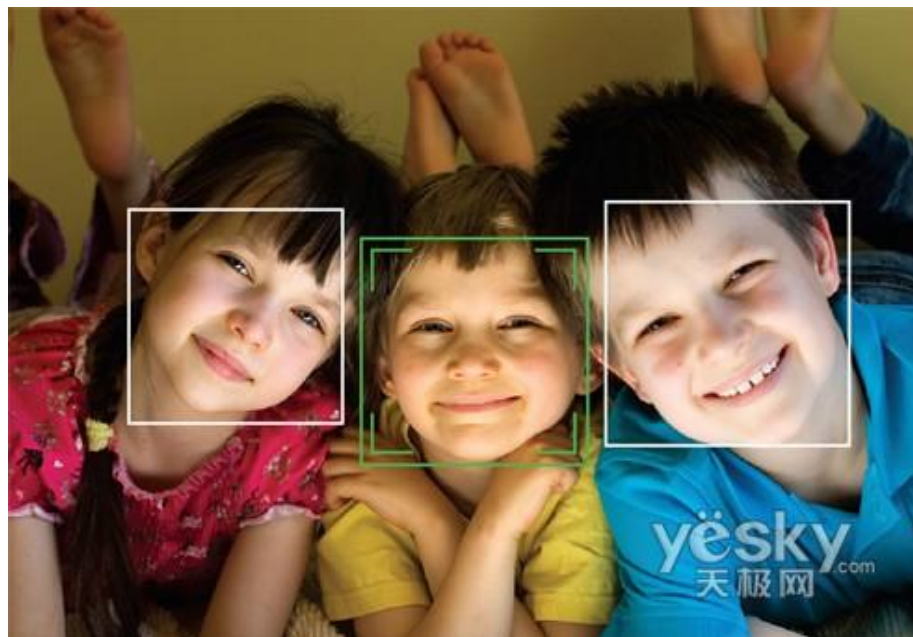
➡
End to End

Apple&iPod
Interesting!

1.1 机器视觉的概念

Computer vision is an interdisciplinary (跨学科的) scientific field that deals with how computers can gain high-level understanding from digital images or videos. From the perspective of engineering, it seeks to understand and automate tasks that the human visual system can do.

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision



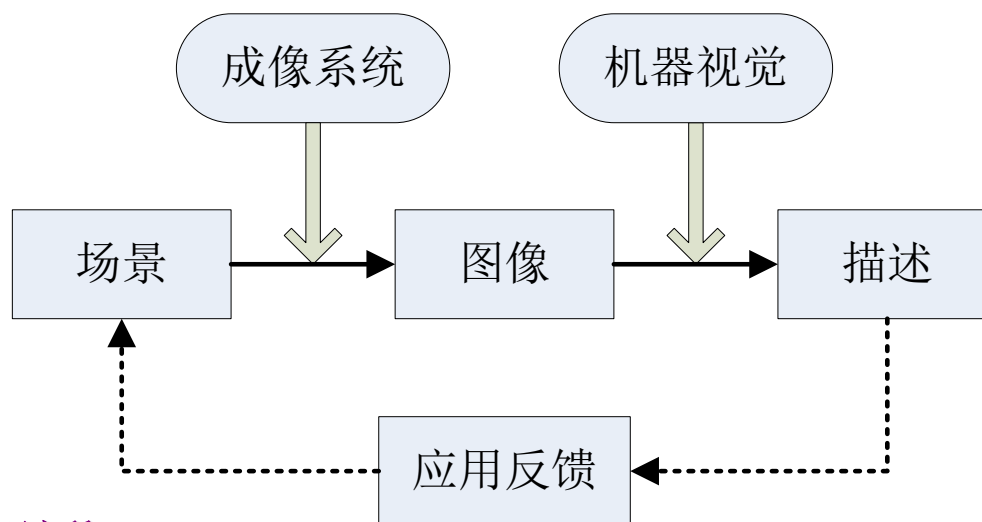
1.1 机器视觉的概念

➤ 机器视觉的目标

- 使计算机像人那样，通过视觉观察和理解世界，具有自主适应环境的能力

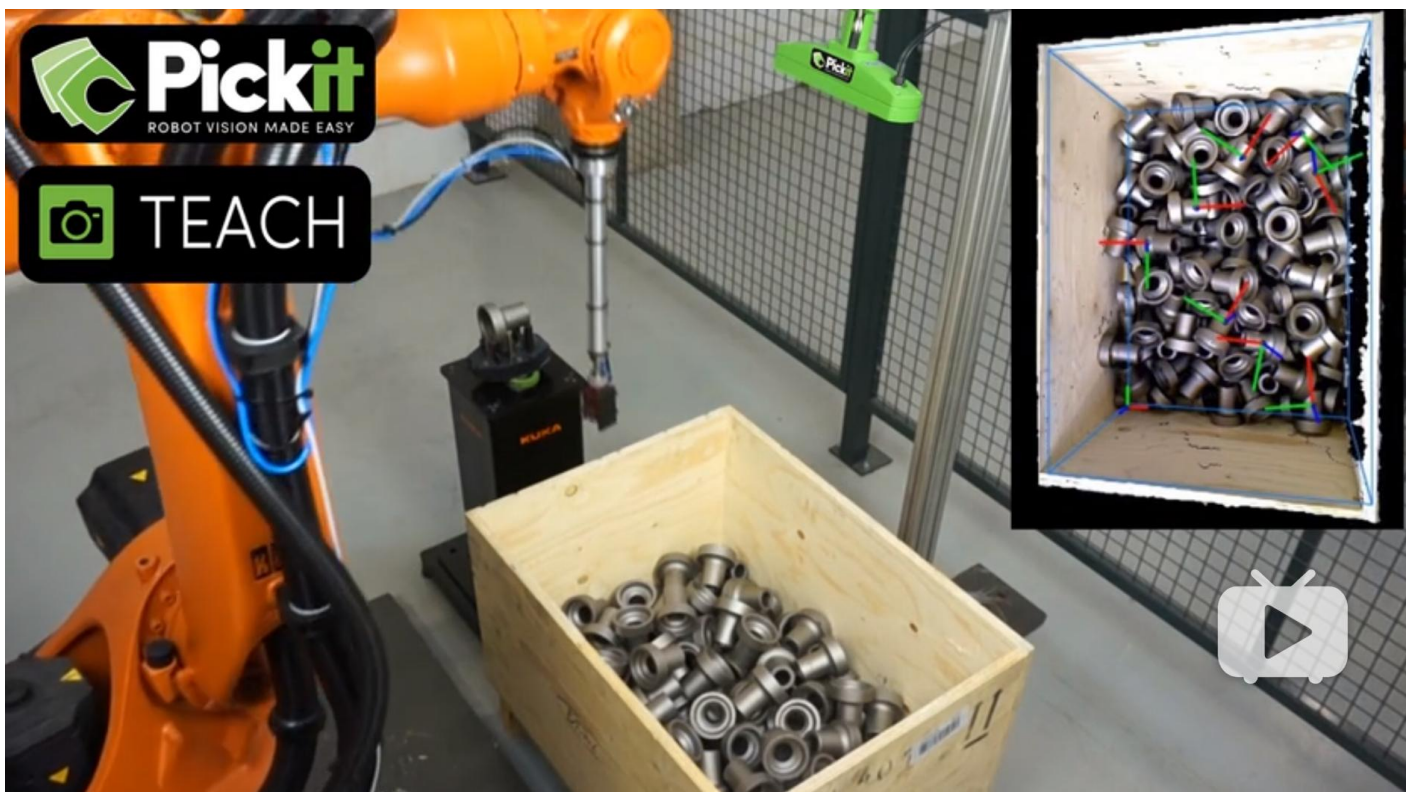
➤ 机器视觉的任务

- 通过分析图像生成关于成像物体（场景）的描述



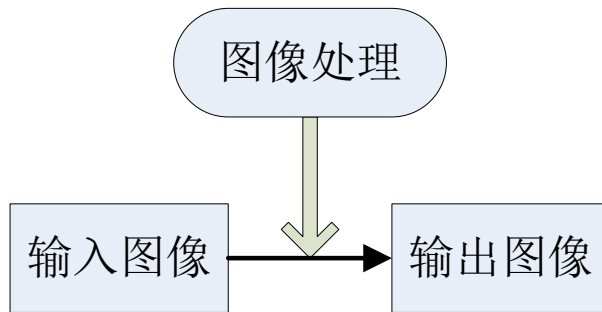
1.1 机器视觉的概念

- 机器视觉的任务
 - 举例：机器抓取零件

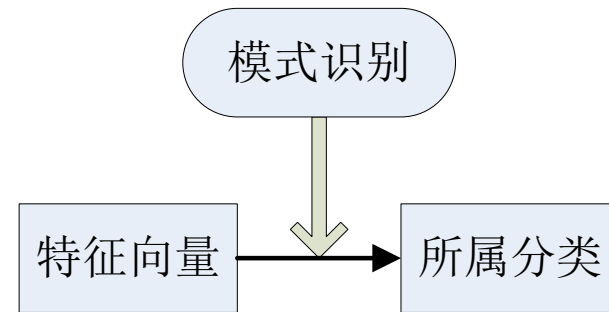


机器视觉与相关学科的关系

➤ 图像处理 (Image Processing)

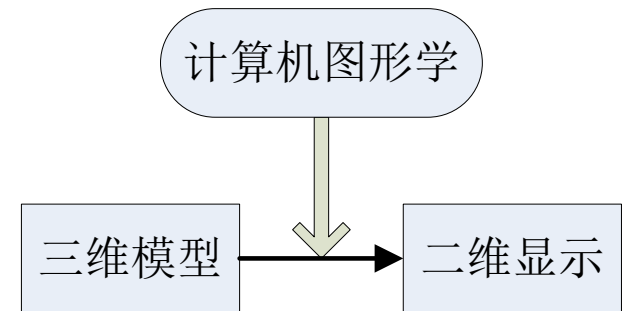


➤ 模式识别 (Pattern Recognition)



➤ 计算机图形学 (Computer Graphics)

- 计算机图形学是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学



机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
 - 从三维世界到二维图像的信息损失
 - 亮度测量



机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
- 计算机如何进行解释(Semantic Gap)



156	145	142	140	142	167	180	172	172	158	172	155	135	129	135	140	138	138	141
151	152	161	140	137	169	181	177	175	176	139	87	88	110	122	130	137	143	148
149	173	164	131	136	172	183	187	180	122	58	53	66	69	76	82	97	119	142
167	185	155	129	153	176	188	177	117	86	105	110	98	84	65	39	39	51	77
183	181	135	140	170	193	169	101	88	115	123	110	127	128	102	79	51	40	33
190	166	136	160	194	156	80	76	85	92	100	65	81	128	89	81	73	71	60
188	164	157	188	140	55	52	58	50	40	45	24	29	55	28	28	64	80	84
180	171	187	130	37	35	30	23	25	20	15	17	23	25	17	11	13	47	98
177	190	132	39	30	22	17	18	21	17	17	16	49	114	81	23	11	7	46
194	144	49	40	27	13	24	38	28	28	12	38	61	175	177	114	30	35	44
162	69	62	41	23	13	33	72	47	54	40	50	51	177	197	189	99	51	72
84	79	89	74	63	23	23	79	77	45	43	42	123	200	194	190	134	61	77
81	85	96	105	97	62	40	64	94	90	76	128	187	194	196	165	114	96	79
93	92	98	112	110	103	79	71	76	93	109	128	142	153	151	155	136	117	99
98	103	104	110	110	111	105	107	85	77	67	97	98	89	103	132	144	142	110
103	111	111	115	117	109	112	115	103	100	92	103	106	102	120	126	121	118	114
107	118	122	120	124	125	123	115	112	115	112	115	122	129	136	138	132	138	117
105	117	123	126	135	136	135	138	133	133	133	140	146	146	142	142	139	138	108
104	114	123	126	137	140	138	151	151	144	142	146	150	144	144	147	139	127	109

机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
- 计算机如何进行解释(Semantic Gap)
- 噪声的存在


 x

“panda”

57.7% confidence

+ .007 ×


 $\text{sign}(\nabla_x J(\theta, x, y))$

“nematode”

8.2% confidence

=


 $x +$
 $\epsilon \text{sign}(\nabla_x J(\theta, x, y))$

“gibbon”

99.3 % confidence

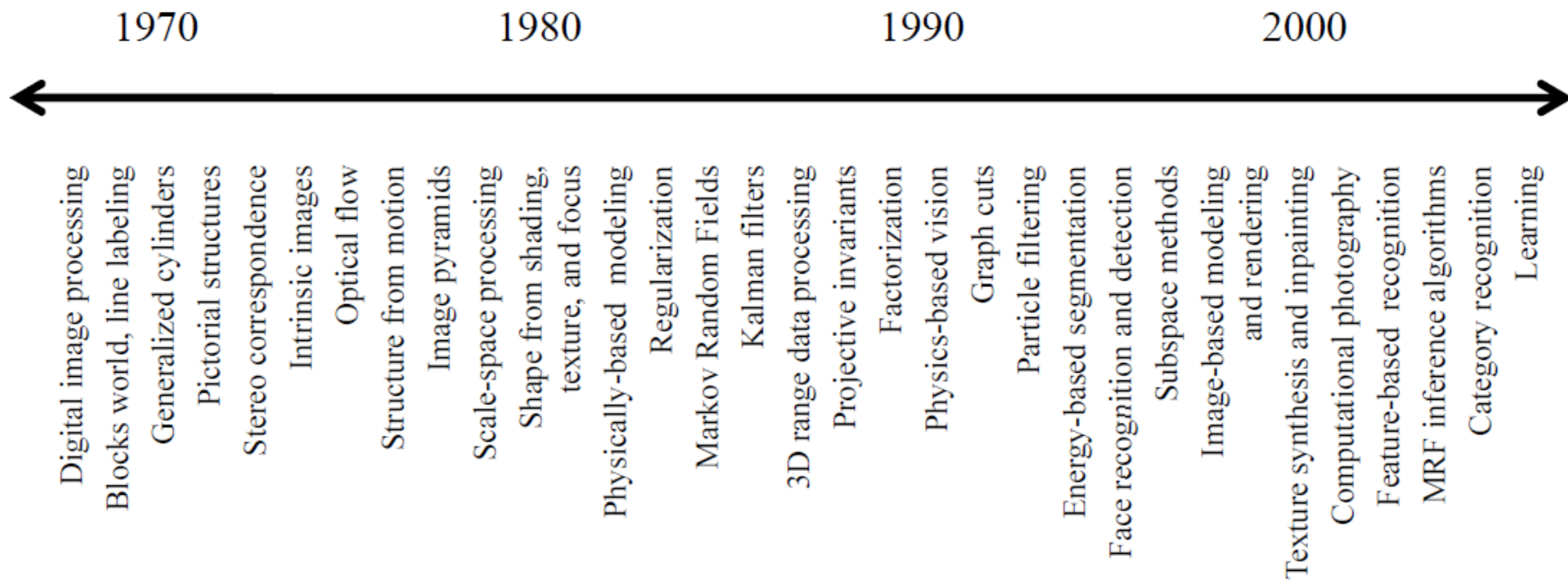
Goodfellow I J , Shlens J , Szegedy C . Explaining and Harnessing Adversarial Examples[C]. ICLR 2015

机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
- 计算机如何进行解释(Semantic Gap)
- 噪声的存在
- 局部处理与全局理解
- 数据量大，存储、检索困难



1.2 视觉技术的发展



数学为王

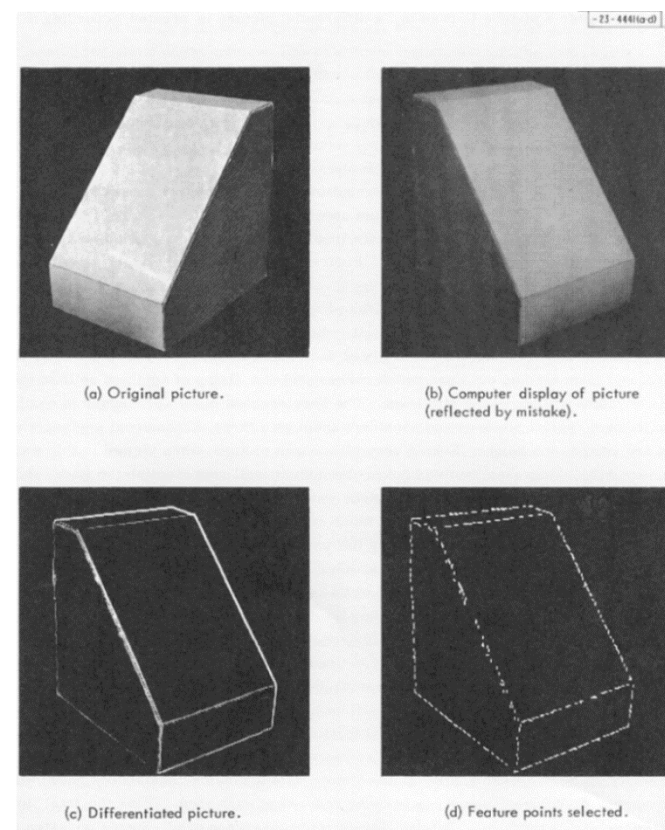
20世纪70年代



- ▶ 视觉研究关注于从**图像恢复世界的三维结构**，进而进行场景理解，将机器视觉/计算机视觉与数字图像处理区别开

Larry (Lawrence) Roberts (1937-2018)

- Machine perception of three dimensional solids, 1963, 博士毕业论文, MIT
- 描述了从二维照片中获取物体三维信息的过程
- 被广泛认为是现代计算机视觉的先驱之一



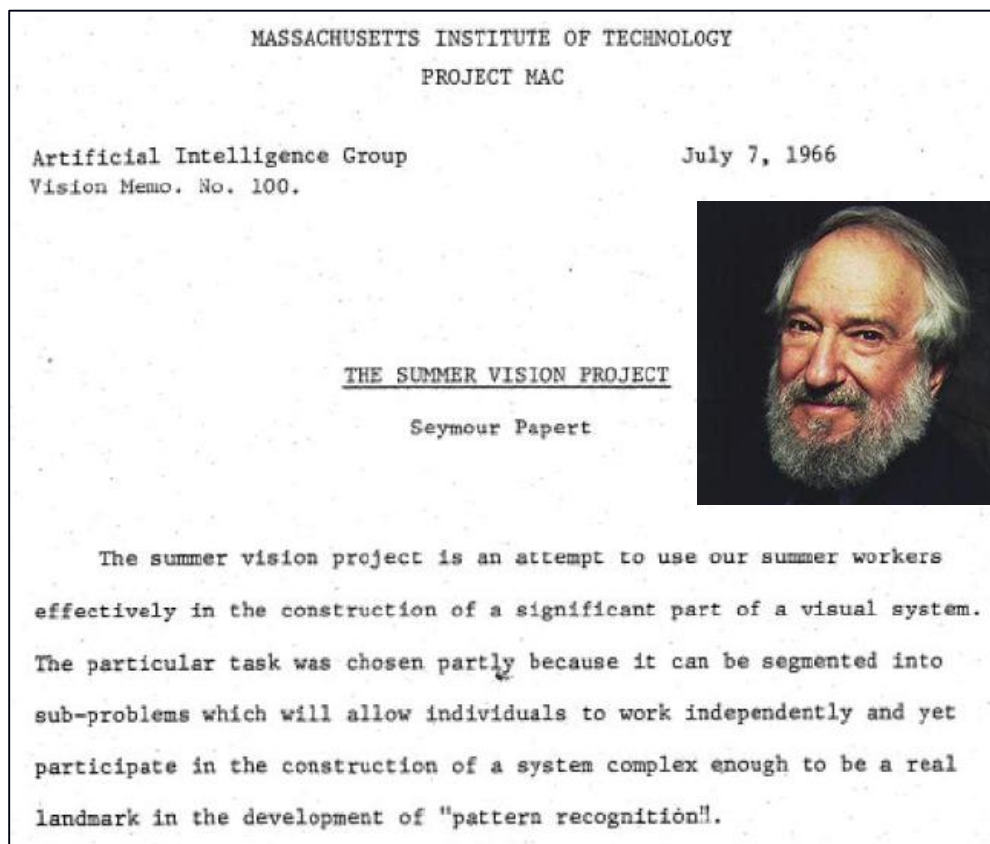
20世纪70年代



- 视觉研究关注于从图像恢复世界的三维结构，进而进行场景理解，将机器视觉/计算机视觉与数字图像处理区别开

Seymour Papert (1928-2016)

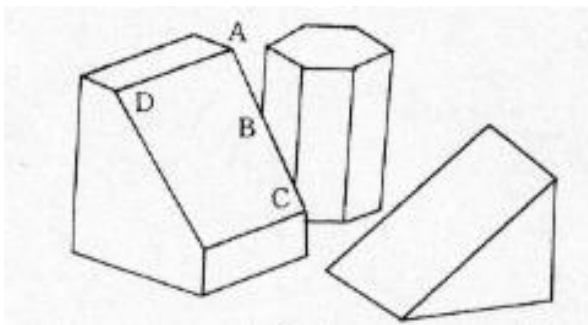
- 1966年的暑期视觉项目：在几个月内解决机器视觉问题
- 设计一个平台，可以自动执行背景/前景分割，并从现实世界的图像中提取不重叠的对象
- 该项目是CV作为一个科学领域的正式诞生



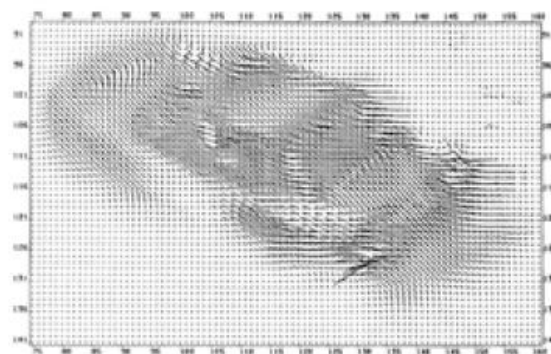
20世纪70年代



- 视觉研究关注于从图像恢复世界的三维结构，进而进行场景理解，将机器视觉/计算机视觉与数字图像处理区别开



积木世界



光流法



立体视觉对应



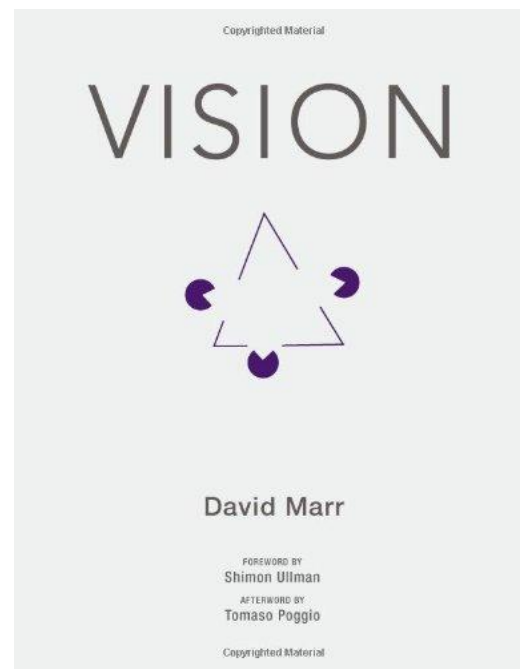
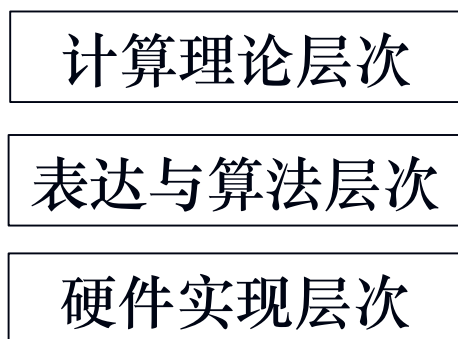
70年代：Marr的计算视觉理论框架



David Marr (1945-1980)

Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information

- 核心是从图像恢复物体的三维形状
- 视觉是一个复杂的信息处理过程
- 视觉信息处理系统的三个层次



70年代：Marr的计算视觉理论框架



amazon

Deliver to **China**

All

marr vision

Q

EN

Hello, sign in **Account & Lists**

Returns & Orders

0 Cart

All

Today's Deals

Customer Service

Registry

Gift Cards

Sell

Books

Advanced Search

New Releases

Best Sellers & More

Amazon Book Clubs

Children's Books

Textbooks

Best Books of the Month

Best Books of 2023

Your Company Bookshelf

Shop top categories that ship internationally

Back to results

VISION

David Marr

FOREWORD BY
Shimon Ullman
REVISED BY
Tomaso Poggio

Roll over image to zoom in

Follow the author

David Marr

Follow

Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information (Mit Press)

by David Marr (Author), Shimon Ullman (Foreword)

4.7 49 ratings

See all formats and editions

Book description

Editorial reviews

Available again, an influential book that offers a framework for understanding visual perception and considers fundamental questions about the brain and its functions.

David Marr's posthumously published *Vision* (1982) influenced a generation of brain and cognitive scientists, inspiring many to enter the field. In *Vision*, Marr describes a general framework for understanding visual perception and touches on broader questions about how the brain and its functions can be studied and understood. Researchers from a range of brain and cognitive sciences have long valued Marr's creativity, intellectual power, and ability to integrate insights and data from neuroscience, psychology, and computation. This MIT Press edition makes Marr's influential work available to a new generation of students and scientists.

In Marr's framework, the process of vision constructs a set of representations, starting from a description of the input image and culminating with a description of three-dimensional objects in the surrounding environment. A central theme, and one that has had far-reaching influence in both neuroscience and cognitive science, is the notion of different levels of analysis—in Marr's framework, the computational level, the algorithmic level, and the hardware implementation level.

Now, thirty years later, the main problems that occupied Marr remain fundamental open problems in the study of perception. Vision provides inspiration for the continuing efforts to integrate knowledge from cognition and computation to understand vision and the brain.

ISBN-10

ISBN-13

Publisher

Publication date

Language

0262514621

978-0262514620

The MIT Press

July 9, 2010

English

Kindle

\$31.99

Available instantly

Hardcover

\$40.00

Paperback

\$12.98

Other Used and New from \$12.49

Buy used: \$12.98

This item cannot be shipped to your selected delivery location. Please choose a different delivery location.

Deliver to China

Used: Good | Details

Sold by glenthebookseller

Access codes and supplements are not guaranteed with used items.

Add to Cart

Add to List

New (6) from \$50⁷⁸

amazon book clubs

early access

See Clubs

Not in a club? Learn more

Customers who bought this item also bought

70年代：Marr的计算视觉理论框架



举例：3D视觉系统

输入：多幅二维图像

输出：三维物体的形状、位置和姿态

目的与策略：给出图像和三维物体间的关系和约束，并解释如何重建物体的三维信息

二维图像表示：矩阵

三维信息表示：三维数据场、点阵等

算法：图像处理算法、匹配算法、重建算法等

硬件：计算机体系结构、硬件系统配置、相关细节等

➤ 计算理论层次

- 各部分的计算目的与计算策略

➤ 表达与算法层次

- 各部分(各模块)的信息表达，以及实现计算理论目标的算法

➤ 硬件实现层次

- 如何用硬件实现算法

70年代：Marr的计算视觉理论框架



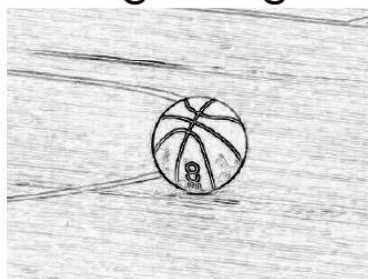
➤ 视觉信息处理的三个阶段：低层视觉-中层视觉-高层视觉

Input image

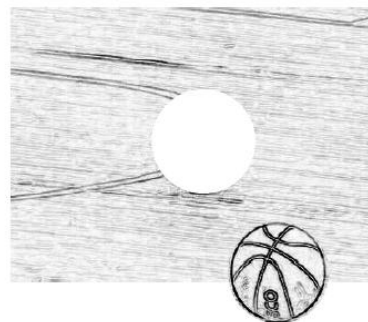


This image is CC0 1.0 public domain

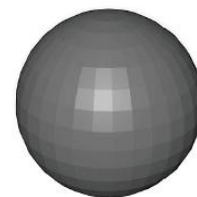
Edge image



2 1/2-D sketch



3-D model



This image is CC0 1.0 public domain

原始图像

感知
亮度

要素图

边缘点
直线段
曲线
顶点
纹理

2.5维描述

表面方向、
观察距离及
不连续性
表面反射
照明情况

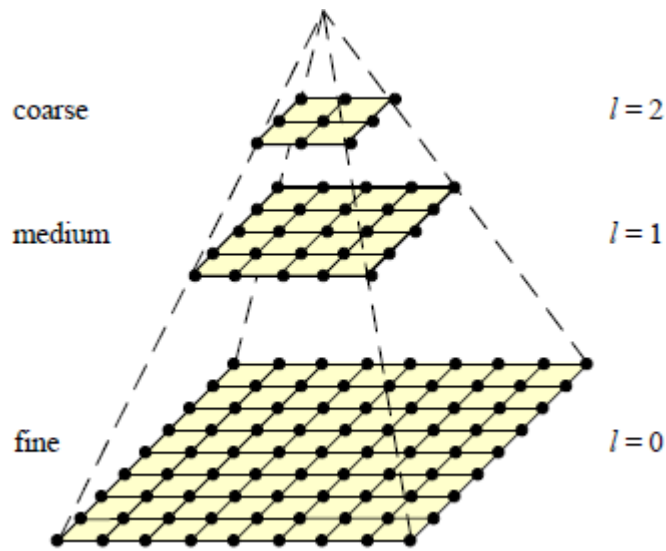
3维模型

曲面和体
元素的分
级组织

化研究所

20世纪80年代

- 视觉研究关注于定量图像与场景分析的更复杂的数学方法



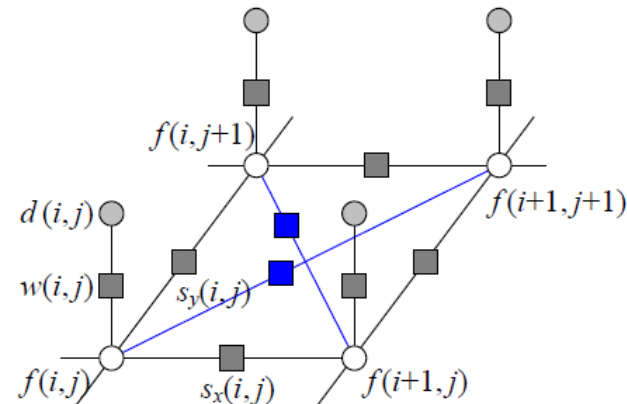
图像金字塔与小波



由阴影到形状



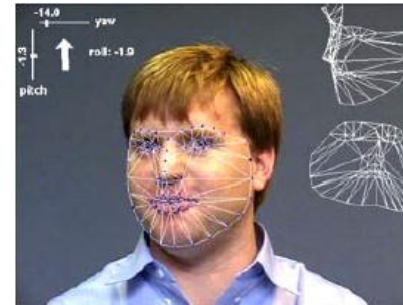
边缘和轮廓检测(snake)



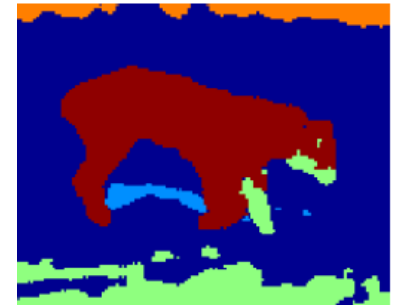
马尔科夫随机场

20世纪90年代

- 前期研究的继续与发展
 - 光流方法 跟踪算法
 - 图像分割 **统计学习方法**
 - 多视角立体视觉
- 增加与计算机图形学的交互



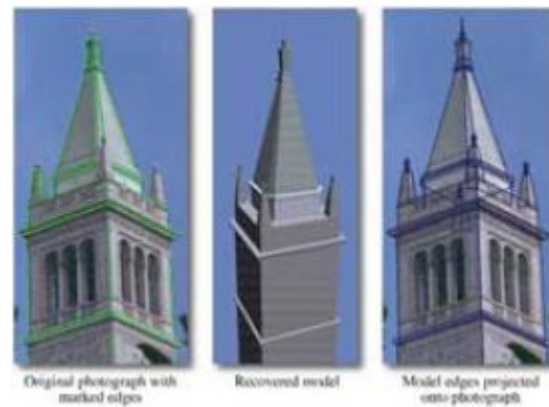
人脸跟踪



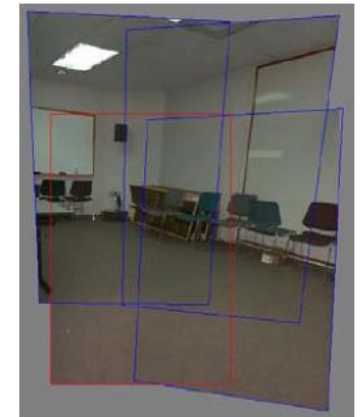
图像分割



基于图像的绘制



基于图像的建模



全景图拼接

视觉技术在21世纪的发展趋势

- 视觉与图形学的相互影响进一步加深
- 发展更高效的求解复杂全局优化问题的算法
- 在视觉问题中应用复杂的机器学习/深度学习方法

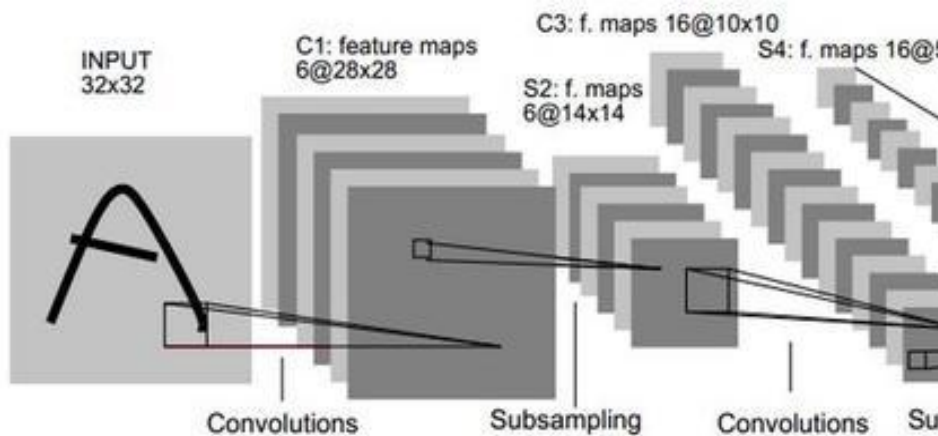


深度学习的时代（2012-） 人人可为



1998

LeCun et al.

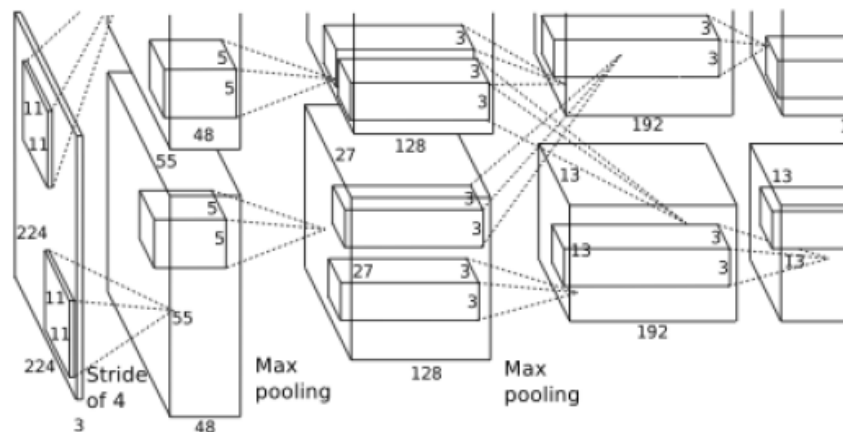


2018年图灵奖



2012

Krizhevsky et al.



2024年诺贝尔物理学奖

[1] Lecun Y, Bottou L. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11):2278-2324.

[2] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks, NIPS, 2012

深度学习的时代 (2012-)



IMAGENET

22,000 categories

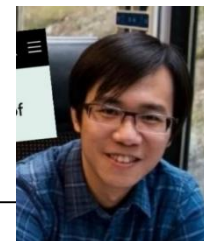
⋮

15,000,000 images

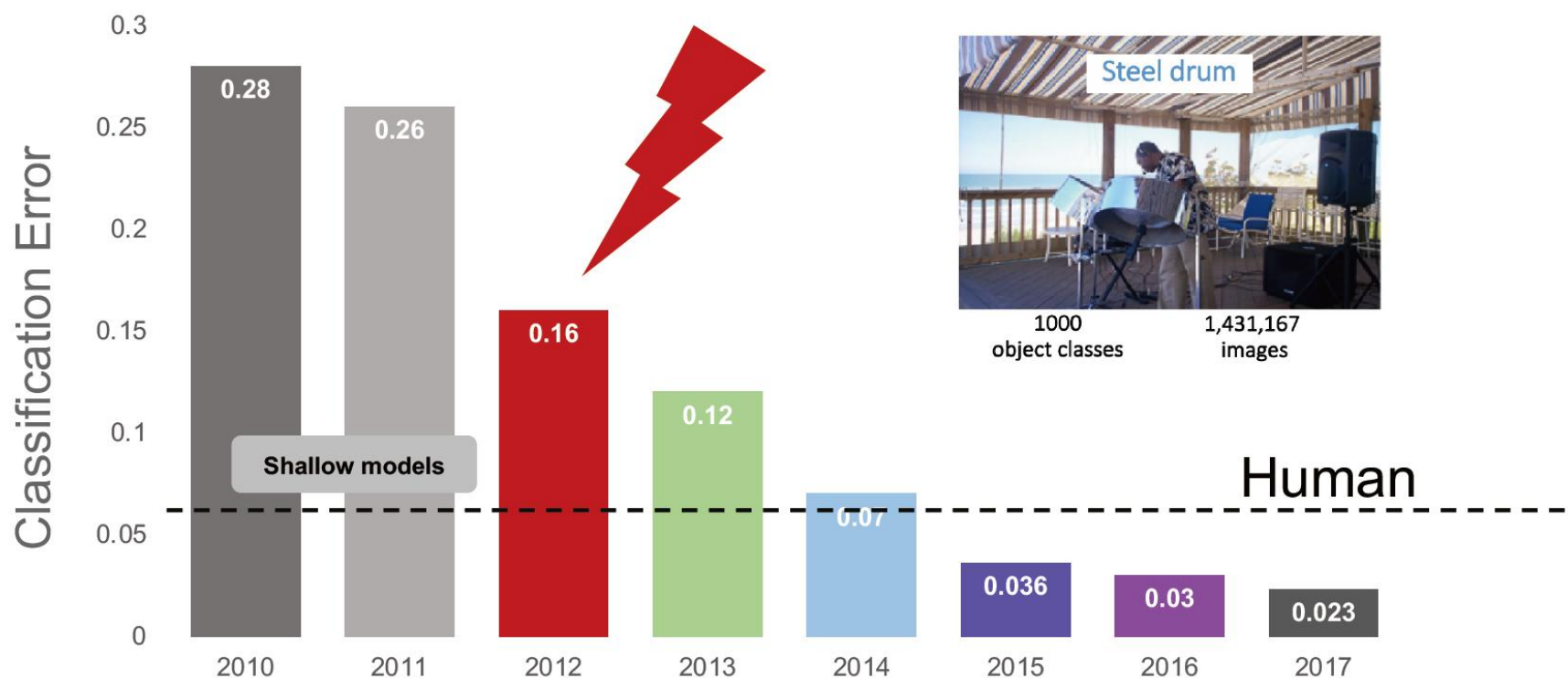


J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li & L. Fei-Fei. CVPR, 2009.

深度学习的时代（2012-）



IMAGENET Challenge: Classification of 1000 Objects

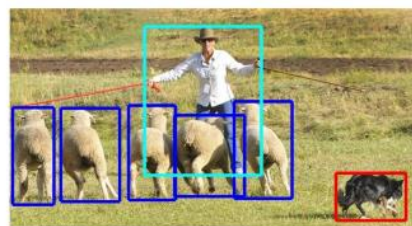


深度学习的时代（2012-）

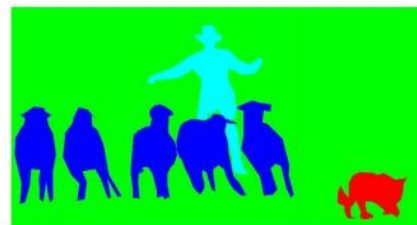
- 目标检测与图像分割
- 人体分析：人脸识别、人体姿态估计、动作识别
- 3D视觉
- 视频理解与分析：视频分类、视频摘要与高亮检测
- 图像和视频生成



(a) Image classification



(b) Object localization



(c) Semantic segmentation

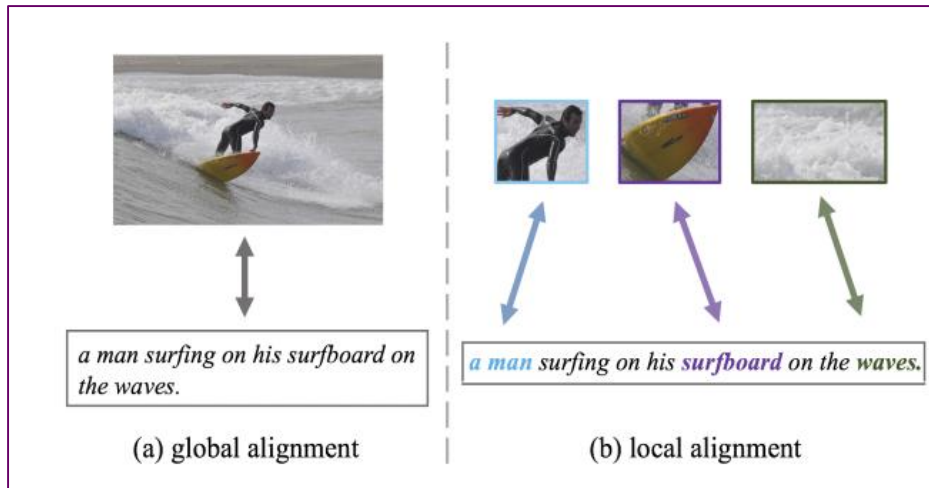


(d) This work segment individual object instances



深度学习的发展: 和LLM结合

- 视觉语言模型(Vision Language Model, VLM)
 - 图像-文本检索 (Image-Text Retrieval)
 - 图像描述 (Image Captioning)
 - 视觉问答 (Visual Question Answering, VQA)
 - 视觉推理 (Visual Reasoning)



Visual input example, Chicken Nugget Map:

Sometimes I just look at pictures of the earth from space and I marvel at how beautiful it all is.



LLaVA (Large Language and Vision Assistant)
微软 (2023)

User
LLaVA

Can you explain this meme in detail?

The meme in the image is a creative and humorous take on food, with a focus on chicken nuggets, as the center of the universe. The meme begins with the phrase "Sometimes I just look at pictures of the Earth from space and I marvel at how beautiful it all is..." The main image features a tray of cooked chicken nuggets, with the chicken pieces positioned to resemble the continents and islands on a world map. The meme playfully suggests that the chicken nuggets represent the Earth, and the various locations depicted in the photo are actually chicken nugget versions of different places. The punchline of the meme appears in smaller text at the bottom, reading "I mean, it's not the real Earth, but how beautiful it is all is." This lighthearted and entertaining meme combines food and humor, using the image of chicken nuggets to create a funny and imaginative representation of the world.

深度学习的发展: 和LLM结合



- 视觉语言模型(Vision Language Model, VLM)
 - 语言引导的图像/视频编辑 (Language-guided Image/Video Editing)
 - 图像/视频生成从文本 (Image/Video Generation from Text)



“Emma Stone”



“Mohawk hairstyle”



“Without makeup”



“Cute cat”



“Lion”



“Gothic church”



深度学习的发展:和LLM结合

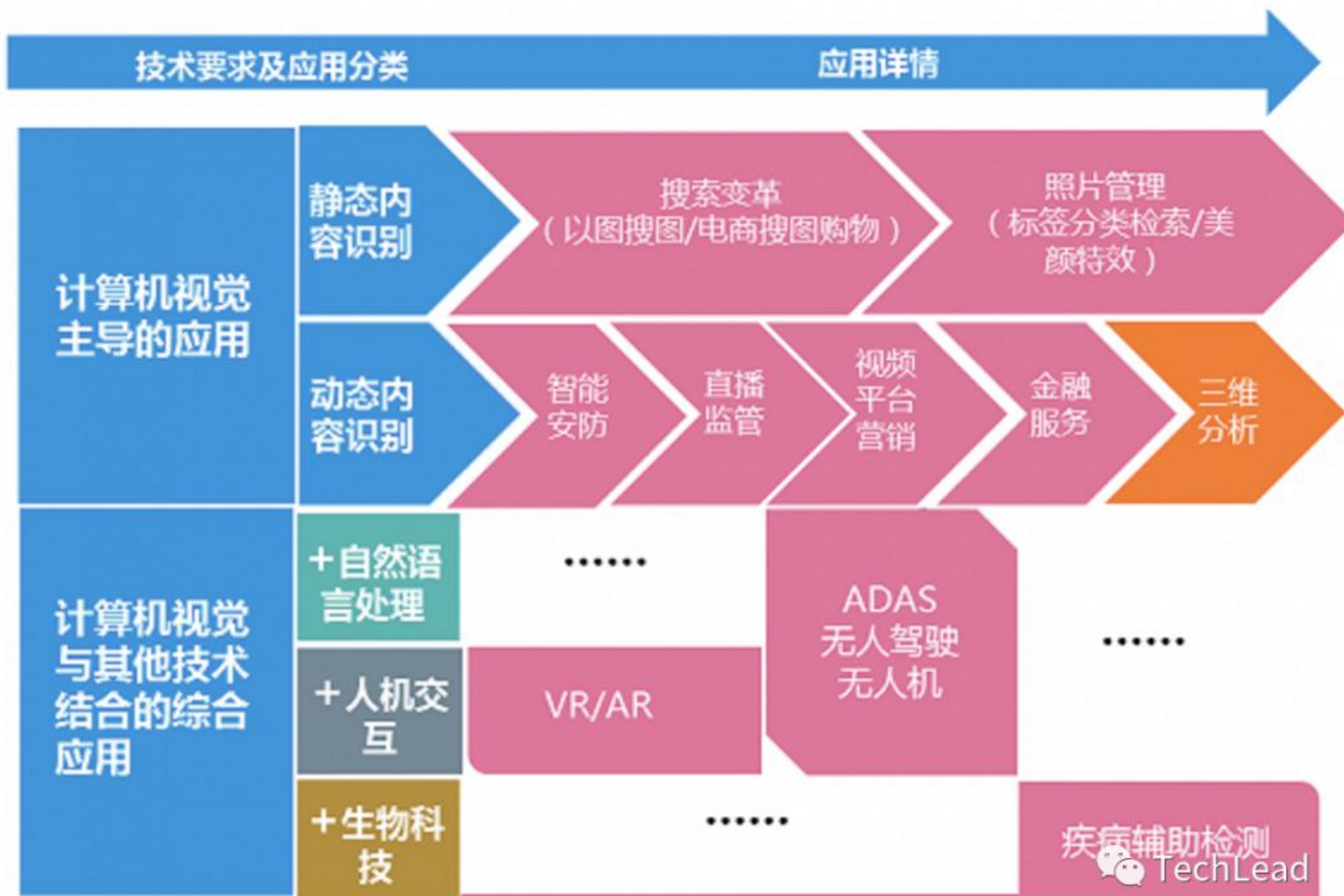


- 视觉语言模型(Vision Language Model, VLM)
 - 语言引导的图像/视频编辑 (Language-guided Image/Video Editing)
 - 图像/视频生成从文本 (Image/Video Generation from Text)

一位时尚的女士穿行在东京的街道上，街道被温暖的霓虹灯和动感的城市标志灯光照亮。她身穿一件黑色皮夹克，一条长红裙和黑色靴子，手提一只黑色手袋。她戴着太阳镜，涂着红色口红。她走路既自信又随意。街道湿润并反射出五彩斑斓的灯光，创造出镜面效果。许多行人在街上来来往往。



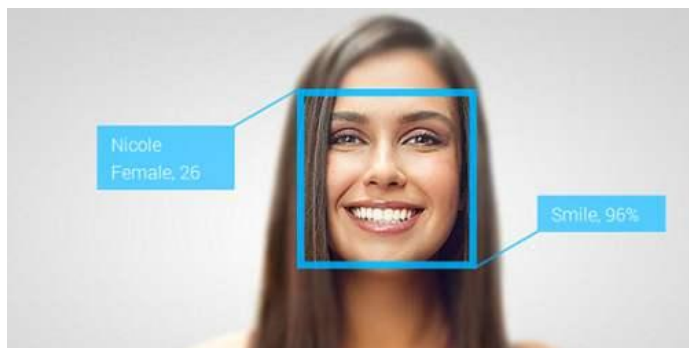
1.3 视觉技术的应用



1.3 视觉技术的应用

➤ 人脸识别

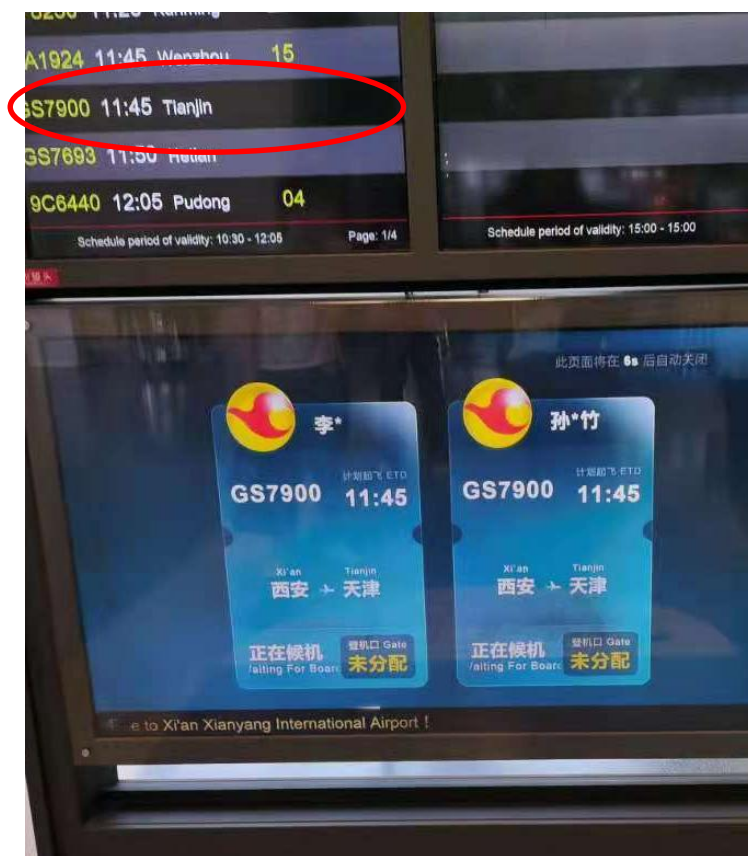
➤ 人脸支付、人脸考勤、刷脸登机、人脸美颜、安防监控



1.3 视觉技术的应用

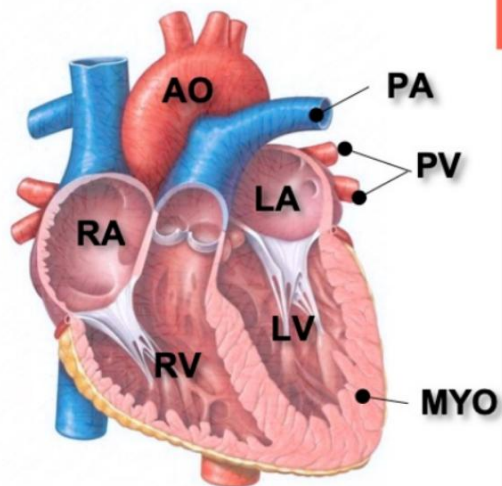
➤ 人脸识别

拍摄于西安咸阳国际机场



1.3 视觉技术的应用

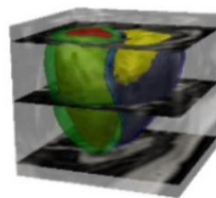
➤ 医疗应用：医学图像分析与诊断



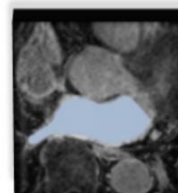
- AO: Aorta
- PA: Pulmonary Arteries
- PV: Pulmonary Veins
- RA: Right Atrium
- RV: Right Ventricle
- LA: Left Atrium
- LV: Left Ventricle
- MYO: Myocardium

Main Segmentation Applications

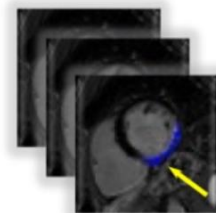
MRI



Bi-ventricle (LV+RV)

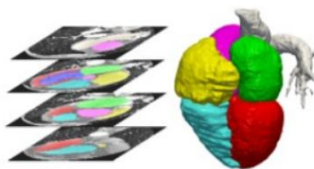


Left Atrium

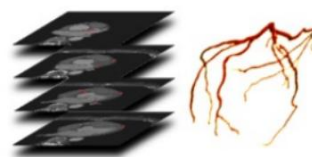


Myocardial Scar

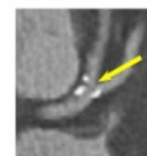
CT



Whole Heart/Substructures



Coronary Arteries

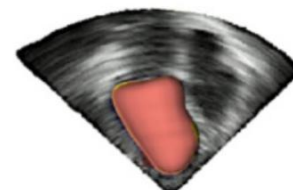


Plaque

US



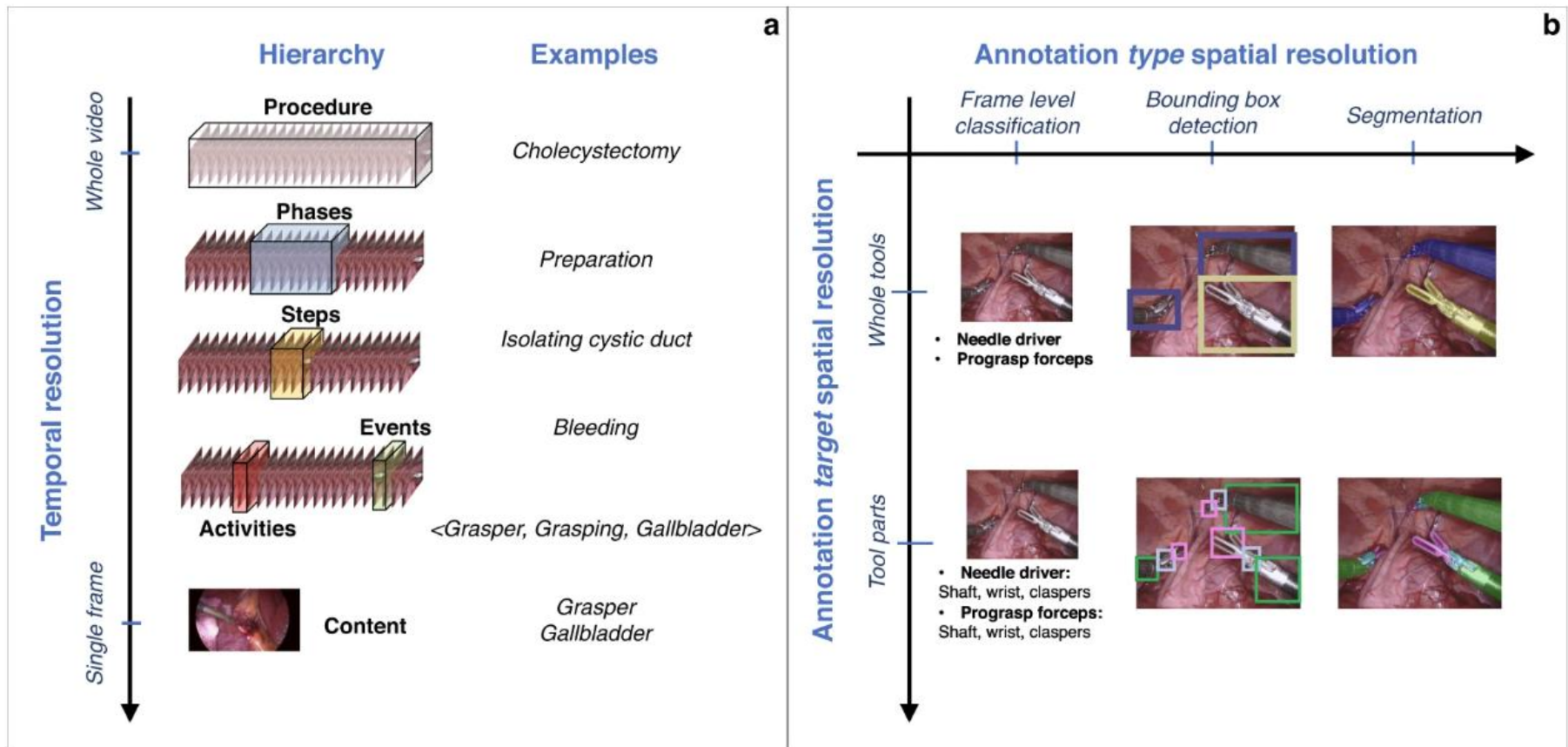
(LV+LA) in 2D



LV in 3D

1.3 视觉技术的应用

➤ 医疗应用：手术导航



1.3 视觉技术的应用

➤ 军事应用/自主车/无人机/潜水艇



1.3 视觉技术的应用

➤ 视频监控分析

➤ 入侵检测、客流分析、人数统计、群体事件检测



穿越围栏



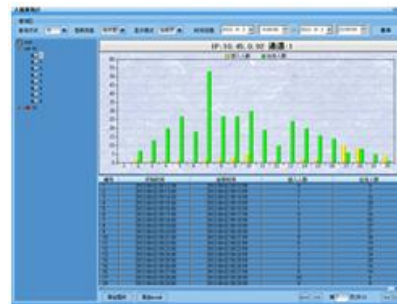
伴线入侵



区域入侵

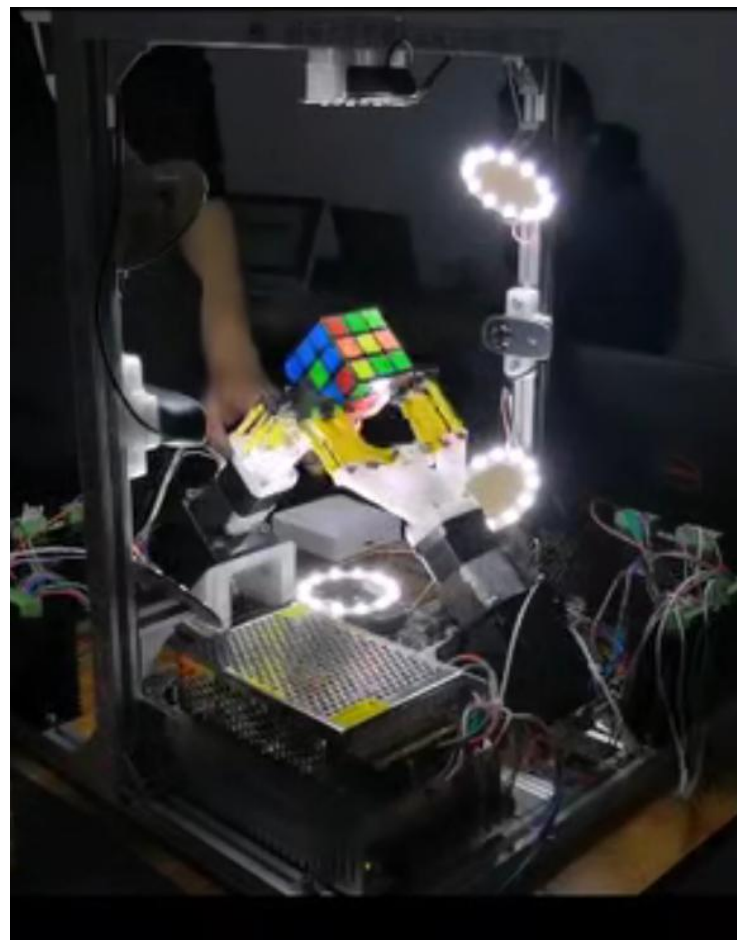


物跟踪移



1.3 视觉技术的应用

➤ 娱乐



拍摄于天津滨海科技馆

机器人与信息自动化研究所

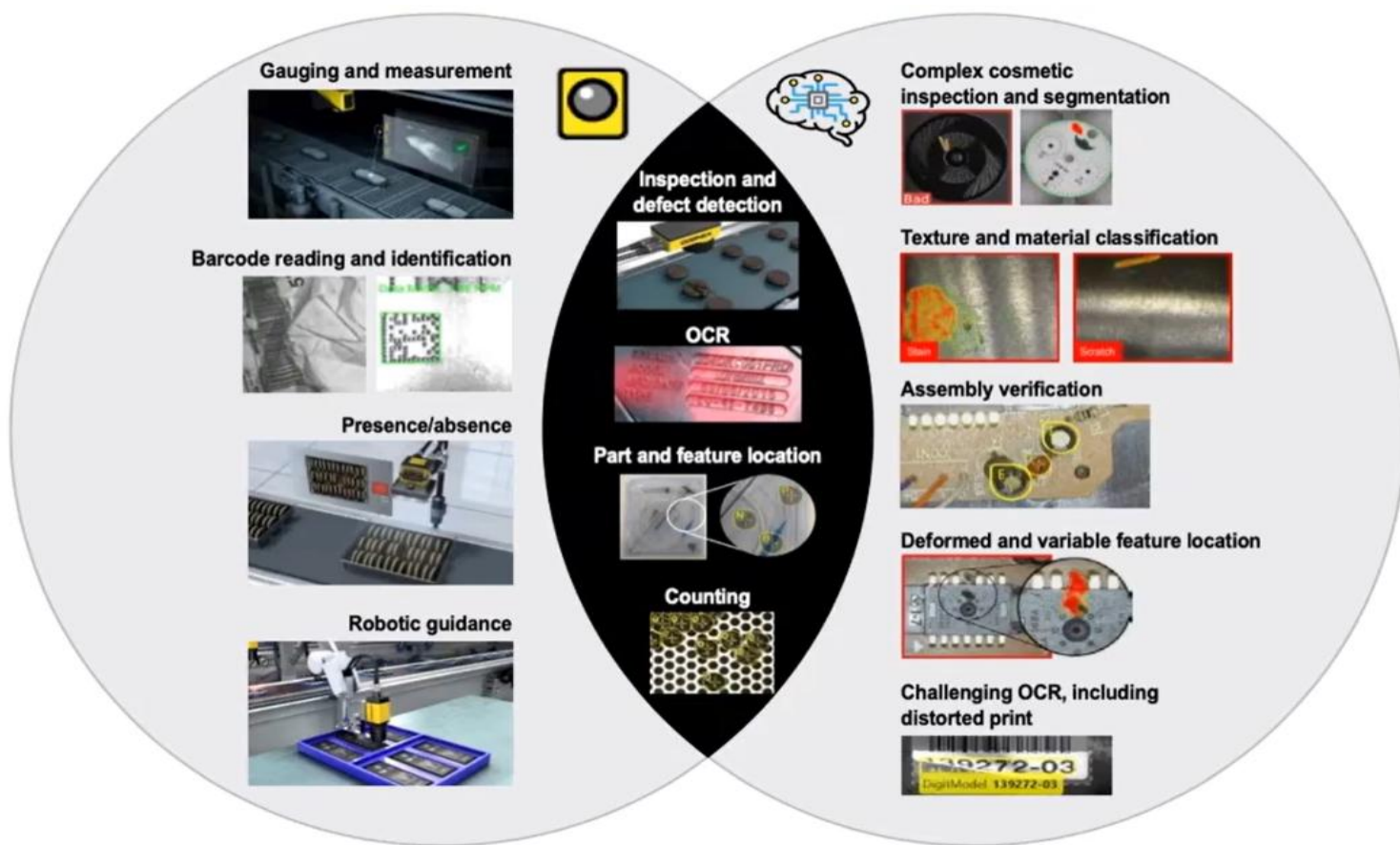
1.3 视觉技术的应用

- 体育分析(Sports analysis): 增强报道、裁判辅助、实时跟踪球员



1.3 视觉技术的应用

- 传统工业应用：汽车工业、电子工业、食品与农业、纺织品检测、塑料检测、医疗设备检测、物流业



1.3 视觉技术的应用

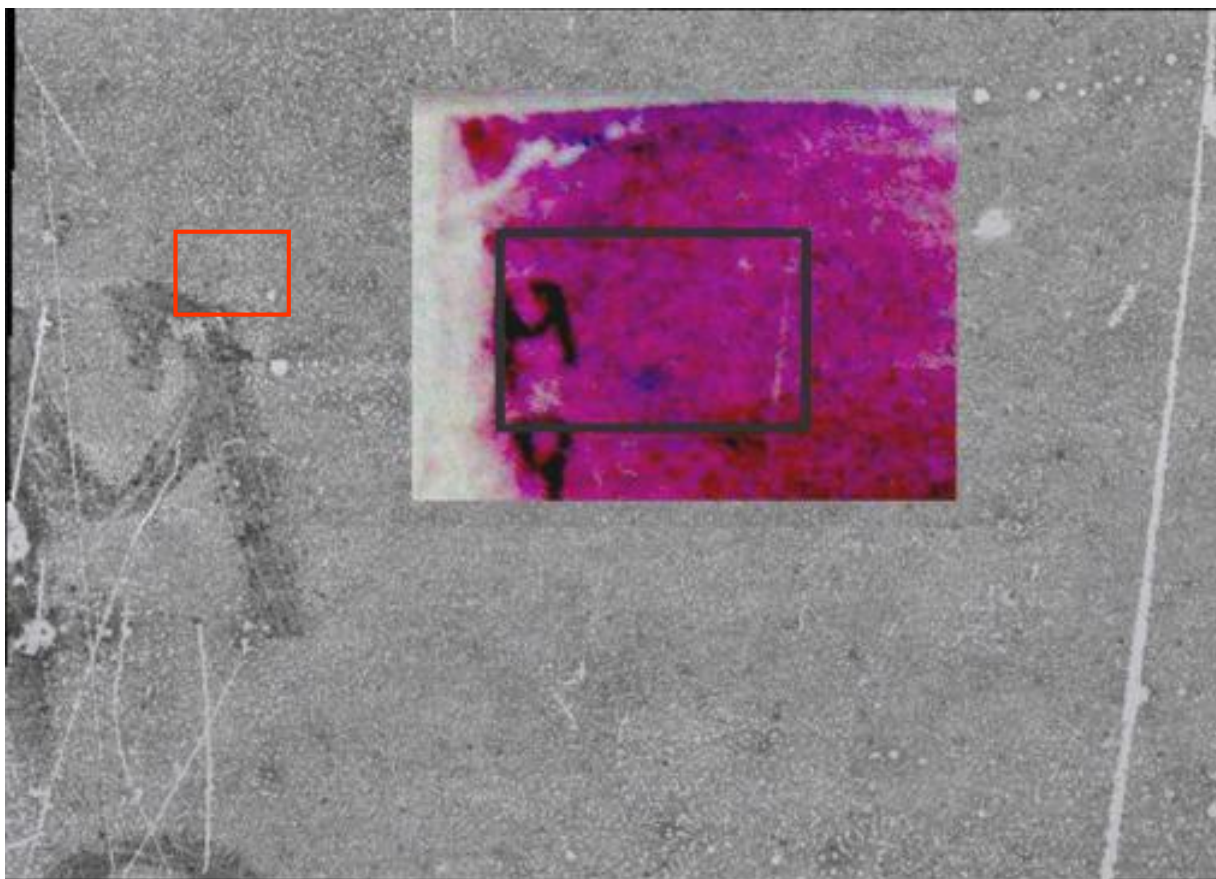
- 传统工业应用：汽车工业、电子工业、食品与农业、纺织品检测、塑料检测、医疗设备检测、物流业



课题组中的视觉应用



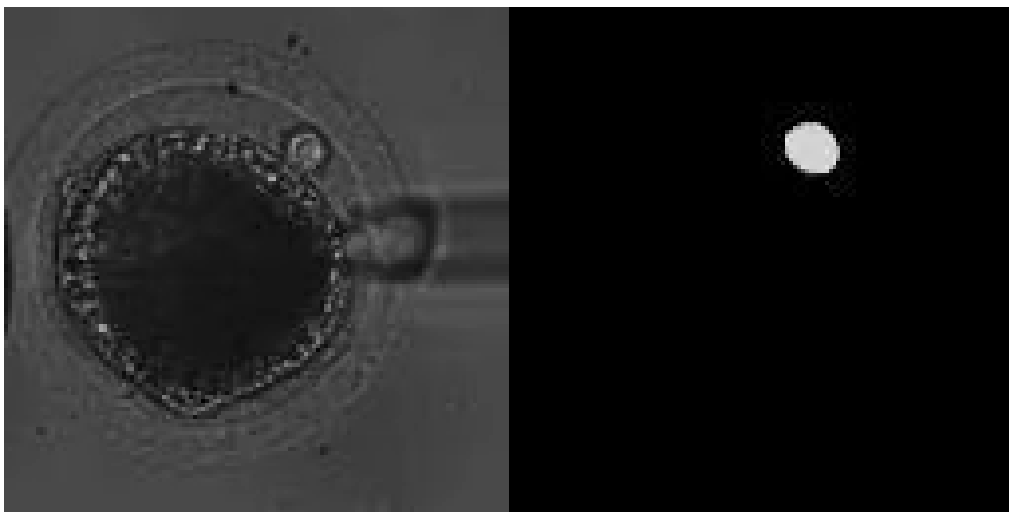
- 显微图像拼接：全局视野范围:0.55cm × 0.39cm



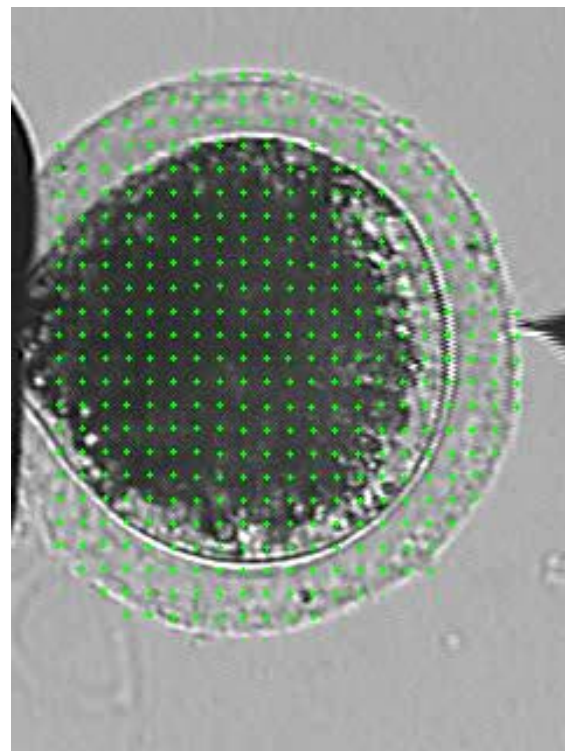
课题组中的视觉应用



➤ 机器人化的细胞核移植



卵母细胞极体定位



实现内部运动检测

课题组中的视觉应用



➤ 面向行为分析的生物目标跟踪



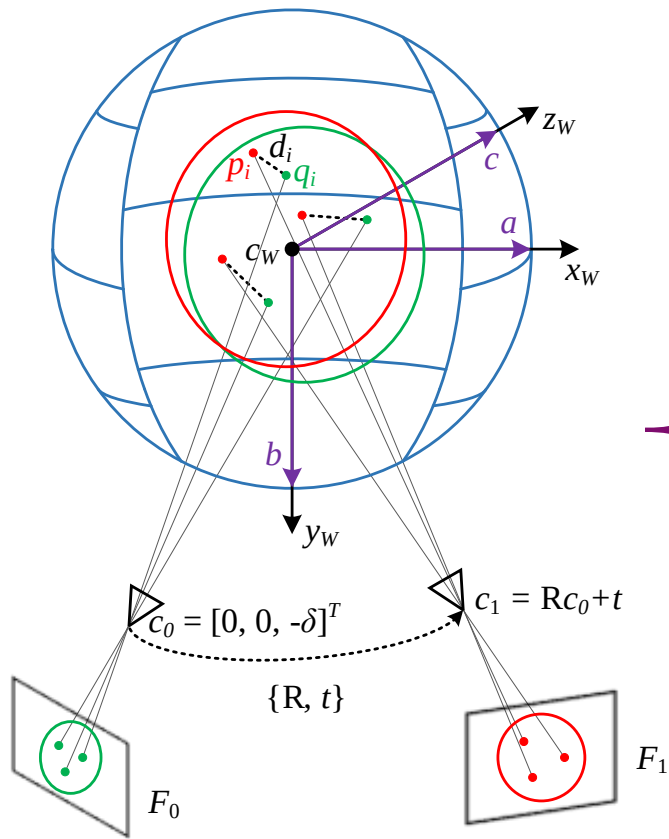
斑马鱼群体跟踪



小鼠视觉追踪与姿态估计

课题组中的视觉应用

➤ 面向儿童近视发展的视网膜图像配准



眼球模型

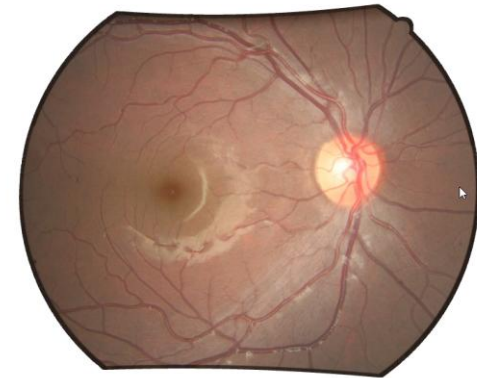
相机模型

畸变模型

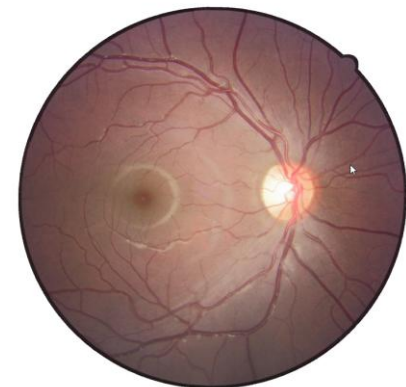
2D图像点到
3D视网膜空
间点的映射
模型

3D视网膜空
间点到2D图
像点的映射
模型

参考图像



测试图像



视觉的实际应用



- 浮云的数字化去除：用MATLAB去除拍摄大礼堂星轨过程中遇到的云彩



总结：复杂而有趣的视觉

- 图灵奖获得者Jim Gray列出的12大信息科学问题之一：

See as well as a person

信息类基础知识

数字图像处理
射影几何
工程数学
.....

与人类视觉结合

生理性
心理物理学
神经生物学
.....



工程实践



编程语言简介

Programming

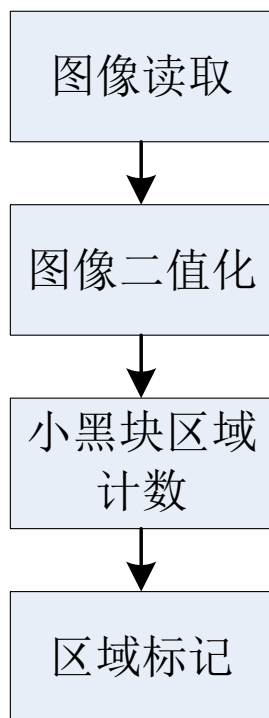
编程语言说明

- C++/Python + OpenCV (Open Source Computer Vision Library)
 - 基于开源的跨平台视觉开发包，功能更加丰富，覆盖了机器视觉的许多应用领域，提供对CUDA的支持，支持Windows、Linux、Mac OS、安卓、FreeBSD、OpenBSD等操作系统，具有良好跨平台移植性，可以很好地应用于工程实际
 - 程序执行效率高，注重实时应用
 - 编程相对复杂，需要C/Python/Java基础
- Matlab及其图像处理工具箱
 - 容易上手，显示结果便捷，程序运行速度慢，注重研究
- Python + 深度学习框架PyTorch/TensorFlow
 - 丰富的API和工具，方便用户构建和训练深度学习模型

编程语言说明



- 举例：matlab/opencv (c++/python) 对比
 - 黑色小块计数



➤ OpenCV版本说明

- OpenCV1 (2006): C接口, 面临内存管理、指针等C语言固麻烦
- OpenCV2 (2009): C++接口, 增加iOS和Andriod等新平台支持, 通过Cuda和OPenCL实现GPU加速, 提供Python/Java接口
- OpenCV3 (2015): 改变了项目架构方式, 抛弃OpenCV2的整体统一架构, 使用内核+插件的架构形式, 使主体更加稳定, 附加库更加灵活
- OpenCV4 (2019): 移除 OpenCV1.x 中的大量C风格API, 强化了深度神经网络(DNN)模块, 性能也有所提升, 图像处理操作速度提升15%-30%

编程语言说明

➤ 编程平台

- OpenCV官方网站: <https://opencv.org/>, 可以下载最新的且完整的源码、大部分的release版本源码
- Github网址: <https://github.com/opencv/opencv>, 最新代码即时更新

➤ 多阅读源程序，善于使用帮助

➤ <https://github.com/>

Built for
developers

GitHub is a development platform inspired by the way you work. From **open source** to **business**, you can host and review code, manage projects, and build software alongside 50 million developers.

MATLAB®



➤ 讲授内容

第一部分 绪论

- 机器视觉的概念
- 程序设计基础 ★

第二部分 图像处理基础

- 数字图像的概念与性质
- 图像预处理 ★
- 二值图像处理
- 传统特征检测 ★

第三部分 深度学习图像处理

- 卷积神经网络
- 图像分类 ★
- 目标检测与图像分割

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University

补充：程序设计基础（矩阵操作）



➤ 1) 矩阵初始化

Matlab

矩阵：

a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];

b = [1 2 3

4 5 6

7 8 9];

向量：

v1 = [1 2 3];

v2 = [1;2;3];

v3 = 1:2:7

$$a = b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$v1 = [1 \ 2 \ 3] \quad v2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$
$$v3 = [1 \ 3 \ 5 \ 7]$$

补充：程序设计基础（矩阵操作）

➤ 1) 矩阵初始化

Matlab

矩阵：

a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];

b = [1 2 3

4 5 6

7 8 9];

向量：

v1 = [1 2 3];

v2 = [1;2;3];

v3 = 1:2:7

$$a = b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$v1 = [1 \ 2 \ 3] \quad v2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ v3 = [1 \ 3 \ 5 \ 7]$$

OpenCV

```
double a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  
Mat Ma(3, 3, CV_64FC1, a); // 使用构造函数  
Mat Mb = Ma;               // 使用等号，浅复制  
Mat Mc;  
Mc.create(3, 3, CV_64FC1);  // 使用create函数  
Mat Md = (Mat_<double>(3, 3) // 使用逗号分隔  
<< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
```




补充：程序设计基础（矩阵操作）

➤ 2) 访问矩阵元素

$$a = b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Matlab

```
m = a(1,3) % m=3
```

```
n = a(2,:) % n=[4 5 6]
```

```
p = b(:,3) % p=[3;6;9]
```

```
q = v3(2:4) % q=[3 5 7]
```

```
t = a(1:2,2:3)
```

```
%t=[2 3; 5 6]
```

$$v1 = [1 \ 2 \ 3]$$

$$v3 = [1 \ 3 \ 5 \ 7]$$

**注意：Matlab矩
阵的下标从1开始**

补充：程序设计基础（矩阵操作）



➤ 2) 访问矩阵元素

$$a = b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Matlab

```
m = a(1,3) % m=3
n = a(2,:) % n=[4 5 6]
p = b(:,3) % p=[3;6;9]
q = v3(2:4) % q=[3 5 7]
t = a(1:2,2:3)
    %t=[2 3; 5 6]
```

**注意：Matlab矩
阵的下标从1开始**

OpenCV

```
// 方法1：使用at函数
cout << Ma.at<double>(2, 2) << endl;
Ma.at<double>(1, 1) = 20;
// 方法2：使用Range类
Mat Me = Ma(Range(0, 2), Range(1, 3));
// 方法3：使用行指针
for (int i = 0; i<Me.rows; i++)
{
    double* pM = Me.ptr<double>(i);
    for (int j = 0; j < Me.cols; j++)
        cout << pM[j] << " ";
    cout << endl;
}
```

补充：程序设计基础（矩阵操作）



➤ 3) 基本运算

Matlab

```
a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
```

```
b = [9 8 7; 6 5 4; 3 2 1];
```

```
a+2    % a各元素+2
```

```
a/4    % a各元素/4
```

```
a.^2   % a各元素平方
```

```
a^2    % 矩阵a*a
```

```
a+b
```

```
a.*b
```

```
a*b
```

补充：程序设计基础（矩阵操作）



➤ 3) 基本运算

Matlab

`a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];`

`b = [9 8 7; 6 5 4; 3 2 1];`

`a+2` % a各元素+2

`a/4` % a各元素/4

`a.^2` % a各元素平方

`a^2` % 矩阵a*a

`a+b`

`a.*b`

`a*b`

OpenCV

`Mat Mre;`

`Mre = Ma + 2;`

`Mre = Ma/4;`

`Mre = Ma.mul(Ma);`

`Mre = Ma * Ma;`

`Mre = Ma + Mb;`

`Mre = Ma.mul(Mb);`

`Mre = Ma * Mb;`

补充：程序设计基础（矩阵操作）



➤ 4) 相关函数 (matlab & OpenCV)

- 特殊矩阵初始化: `zeros/Mat::zeros`, `eye/Mat::eye`
- 逻辑、比较运算: 使用运算符
- 数学函数: `abs`, `sqrt`, `max`, `min`
- 统计函数: `sum`, `mean`
- 线性代数函数: `inv/Mat::inv(invert)`, `svd`
-

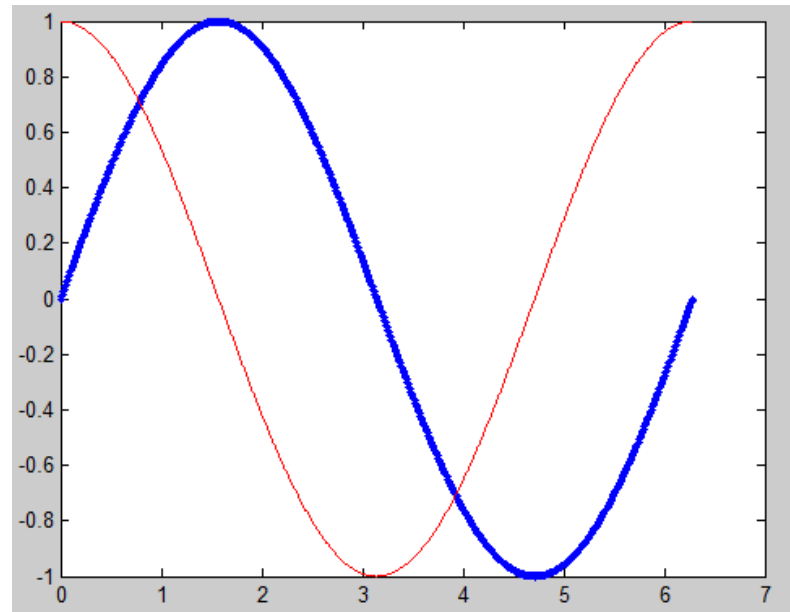
补充： matlab程序设计

➤ Matlab中的矩阵运算

- zeros/ones
- 利用冒号表达式： $x=x_0:\text{step}:x_n$
- 区分 “*” 和 “.*”

➤ Matlab绘图

```
x=0:pi/360:2*pi;  
y=sin(x);  
z=cos(x);  
plot(x,y,'b')  
hold on  
plot(x,z,'r')
```



补充： matlab程序设计



➤ 举例：冒号表达式的运用，给图像加噪声

Matlab

%方法1：使用循环

```
for i=1:2000
```

```
    for j=1:2800
```

```
        for k=1:p
```

```
            part2(i,j,k) = im(i,j,k)*t(i,j,k);
```

```
        end
```

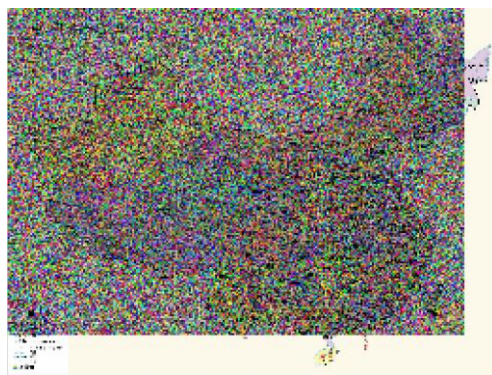
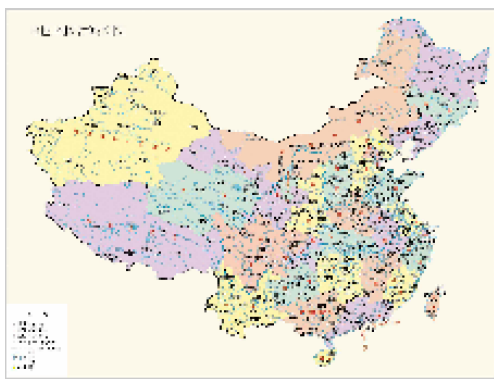
```
    end
```

```
end
```

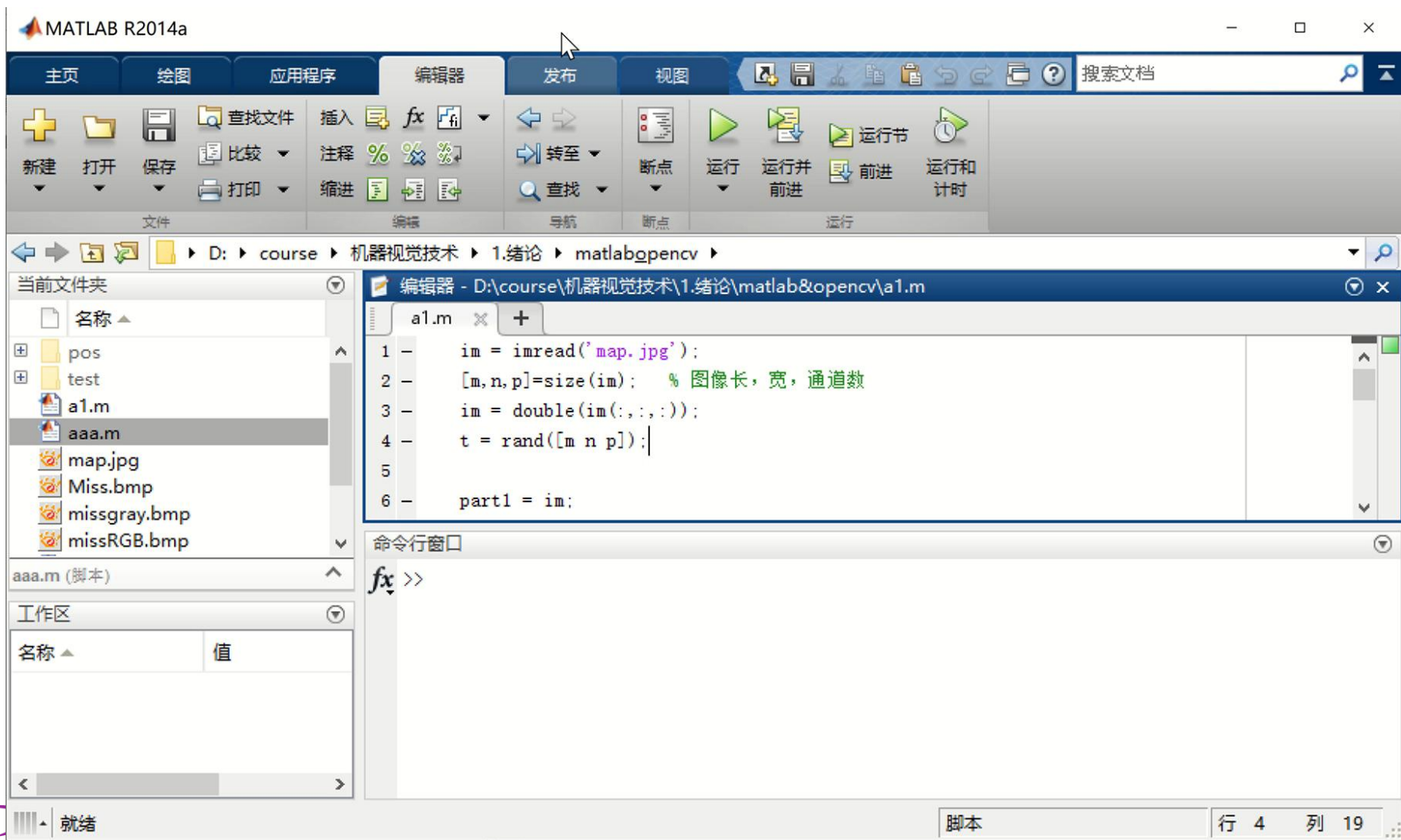
%方法2，使用冒号表达式

```
part1(1:2000,1:2800,:) =
```

```
    im(1:2000,1:2800,:).*t(1:2000,1:2800,:);
```



补充：matlab程序设计



补充：程序设计基础（图像操作）



Matlab

```
i=imread('missrgb.bmp');  
imshow(i);  
gray=rgb2gray(i);  
figure;  
imshow(gray);  
imwrite  
    (gray,'missgray.bmp');
```



补充：程序设计基础（图像操作）



Matlab

```
i=imread('missrgb.bmp');  
imshow(i);  
gray=rgb2gray(i);  
figure;  
imshow(gray);  
imwrite  
    (gray,'missgray.bmp');
```

OpenCV

```
// 读取图像  
Mat RGBImg = imread("missrgb.bmp");  
// 显示图像  
namedWindow("RGB");  
imshow("RGB", RGBImg);  
  
Mat grayImg;  
cvtColor(RGBImg, grayImg, CV_BGR2GRAY);  
namedWindow("Gray");  
imshow("Gray", grayImg);  
  
waitKey();  
// 保存图像  
imwrite("graymiss.bmp", grayImg);
```